計量社会科学のリーマン幾何学的再構築——Lie 微分・モース理論・Lucas 批判への幾何学的回答

Étale Cohomology

（所属非公開）

2026 年 4 月

論文種別： 方法論的提案（Methodological Proposal）

キーワード： 計量社会科学、計量歴史学、リーマン多様体、Lie 微分、フロベニウスノルム、Killing 場、スカラー曲率、モース理論、Lucas 批判、ベクトル自己回帰モデル、Chow 検定、合成統制法、変分オートエンコーダ、引き戻し計量、ジオメトリック・インテリジェンス

要旨

本稿は、ジオメトリック・インテリジェンス（GI）理論のリーマン幾何学的枠組みを用いて、計量社会科学（計量経済学、計算政治学、計量社会学、計量歴史学）の主要な分析手法を再定式化し、各手法に対する GI 理論の拡張を体系的に提示する方法論的提案である。

計量社会科学の既存手法——ベクトル自己回帰モデル（VAR）、グレンジャー因果性検定、Chow 検定、連立方程式モデル（SEM）、合成統制法、NOMINATE 空間、ベイズ構造時系列モデル、社会ネットワーク分析、エージェント・ベースド・モデル——は、いずれも線形モデルまたは平坦空間を暗黙の前提としている。本稿は、これらの手法がリーマン多様体上でどのように拡張されるかを示し、各拡張が既存手法では捕捉できない構造的情報をどのように明らかにするかを論じる。

とりわけ、Lucas 批判（1976）に対する幾何学的回答として、Lie 微分がゼロでない場合——すなわち計量が Killing 場でない場合——に固定計量モデルを適用する誤りをリーマン幾何学の言語で再定式化し、GI 理論の Lie 微分が Lucas 批判に対するモデルフリーの回答を提供しうることを論じる。この議論は、動学的確率的一般均衡（DSGE）モデルとは異なる次元での Lucas 批判への応答である。

1. 序論——計量社会科学の方法論的停滞

1.1 問題の所在

計量歴史学（cliometrics）は、Robert W. Fogel (1964) による鉄道の反実仮想分析と、Douglass C. North (1990) による制度の計量的分析を嚆矢とし、歴史学に定量的手法を導入した。Fogel は、19 世紀アメリカの鉄道が存在しなかった仮想世界の GDP を推計し、鉄道の経済的貢献を定量化した。この方法論は *Explorations in Economic History*、*The Journal of Economic History*、*Cliometrica* 等の学術誌を通じて発展し、1993 年のノーベル経済学賞（Fogel・North）によって学術的正統性を確立した。

しかしながら、計量歴史学の方法論的基盤は、Fogel 以来 60 年間、本質的に変化していない。線形回帰、ベクトル自己回帰モデル（VAR）、差分の差分法（DID）、操作変数法（IV）——これらは計量経済学の標準的ツールキットであり、歴史データに適用されるときにも、手法そのものの構造は変わらない。

計量政治学においても同様の停滞が見られる。Poole and Rosenthal (1985, 1997) の NOMINATE モデルは、米国議会の投票パターンから議員のイデオロギー空間上の位置を推定するが、本質的には主成分分析（PCA）による線形射影であり、空間は平坦（ユークリッド的）である。計量社会学のネットワーク分析（Granovetter, 1973）は離散的なグラフ構造を扱うが、連続的な幾何学への拡張は行われていない。

1.2 本稿の目的

本稿は、GI 理論（Étale Cohomology, 2026, Vols. 1–2）のリーマン幾何学的枠組みが、計量社会科学の既存手法をどのように包含・拡張するかを体系的に示す。具体的には、以下の対応関係を論じる。

既存手法	GI 理論における対応概念	拡張の核心
VAR のタイムラグ	Lie 微分のフロー	非線形のタイムラグ構造
グレンジャー因果性	Lie 括弧 [X, Y]	非可換性（因果の方向性）
Chow 検定	スカラー曲率の急変	構造変化の「形状」の捕捉
SEM（連立方程式モデル）	多様体上の複数ベクトル場	非線形の同時決定

既存手法	GI 理論における対応概念	拡張の核心
Lucas 批判	Killing 場でないときの固定計量の誤り	モデルフリーの構造変化測定
合成統制法	仮想多様体の構成	対照群が不在の場合の反実仮想
NOMINATE	VAE による非線形潜在空間	曲がった空間上の政治的距離
BSTS/CausalImpact	Lie 微分のベイズ信頼区間	構造変革の不確実性の定量化
ネットワーク分析	多様体埋め込み	離散→連続の拡張
ABM	多様体上のベクトル場	曲がった空間上のエージェント

2. 予備知識——GI 理論の多様体構成パイプライン

GI 理論のパイプラインは、以下の手順で社会科学データからリーマン多様体を構成する。

第一段階：データの準備。 対象とする社会システムの状態を記述する多変量時系列データ $\mathbf{x}(t) \in \mathbb{R}^D$（$D$ は変数の数、t は時間）を収集する。

第二段階：変分オートエンコーダ（VAE）による次元圧縮。 D次元のデータをd次元の潜在空間に圧縮する（$d \ll D$）。VAE のエンコーダ$q_\phi(z|x)$がデータを潜在変数zに変換し、デコーダ$p_\theta(x|z)$が潜在変数から元のデータを再構成する。

第三段階：引き戻し計量の定義。 デコーダ$f: \mathbb{R}^d \to \mathbb{R}^D$のヤコビ行列$J_f(z)$を用いて、潜在空間上の引き戻し計量（プルバック計量）を

$$g_{ij}(z) = \left[J_f(z)^\top J_f(z)\right]_{ij}$$

と定義する。これにより、潜在空間はリーマン多様体$(\mathcal{Z}, g)$となる。この計量は、潜在空間上の各点において「距離の測り方」を定義し、その測り方は点ごとに異なりうる。これがリーマン幾何学の本質——場所によって空間の性質が変わる——である。

第四段階：多様体上の微分幾何学的計算。 スカラー曲率$R(z)$、Lie 微分$\mathcal{L}_X g$、測地線、モース関数の臨界点等を計算する。

本稿では、第四段階において計量社会科学の既存手法との接続が生じることを示す。多様体の構成方法（第一〜第三段階）は分野に依存するが、構成された多様体上の解析ツール（第四段階）は分野に依存しない。物理学者が Lie 微分を使い、歴史学者が Lie 微分を使い、ロボット工学者が Lie 微分を使う——数学は同じである。

---

3. VAR モデル・グレンジャー因果性・Chow 検定の幾何学的拡張

3.1 VAR モデルと Lie 微分のフロー

VAR モデル（Hamilton, 1994）は、k個の変数の時系列$\mathbf{y}_t = (y_{1t}, \dots, y_{kt})^\top$を

$$\mathbf{y}_t = A_1\mathbf{y}_{t-1} + A_2\mathbf{y}_{t-2} + \cdots + A_p\mathbf{y}_{t-p} + \mathbf{u}_t$$

と表現し、タイムラグを伴う変数間の影響関係を捕捉する。インパルス応答関数（IRF）は、一つの変数への外生的ショックが他の変数に時間を追って伝播する過程を記述する。

GI 理論の多様体上では、VAR のタイムラグ構造は、多様体上のベクトル場Xが生成するフローの時間発展として再解釈される。政策Xの効果が変数y_kに到達するまでの遅延は、多様体上のフローがy_kに対応する領域に到達するまでの「幾何学的距離」として測定される。

VAR が線形モデルであることは、空間が平坦（ユークリッド的）であることを暗黙に仮定している。GI 理論の多様体は曲がっているため、タイムラグの構造は場所によって異なりうる。改革前期のロシア（1687–1696 年）と改革期のロシア（1699–1706 年）では、同じ政策ショックの伝播速度と経路が異なる——これは多様体の曲率が時期によって異なることの反映である。

3.2 グレンジャー因果性と Lie 括弧

グレンジャー因果性検定（Granger, 1969）は、変数xの過去の値が変数yの予測に統計的に有意な情報を追加するかどうかを検定し、因果の方向性を統計的に推定する。ただし、これは予測的因果性（predictive causality）であり、構造的因果関係（structural causality）を直接測定するものではない。

GI 理論の多様体上では、因果の方向性は Lie 括弧$[X, Y] = XY - YX$の非可換性として捕捉される。二つの政策ベクトル場XとYの Lie 括弧がゼロでなければ、Xを先に実行してからYを実行する場合と、Yを先に実行してからXを実行する場合で、到達点が異なる。この非可換性は、施策の実行順序が結果を変えるという構造的因果関係の幾何学的表現である。

グレンジャー因果性が「xの過去の値がyの予測に役立つか」という時間的先行性に基づく因果の推定であるのに対し、Lie 括弧は「XとYの順序を入れ替えると結果が変わるか」という構造的非可換性に基づく因果の測定であり、より根本的な因果概念を捕捉している。

3.3 Chow 検定とスカラー曲率の急変

Chow 検定（Chow, 1960）は、時系列データの線形回帰モデルの係数が、ある時点の前後で統計的に有意に異なるかどうかを検定し、構造変化の有無を判定する。

GI 理論のスカラー曲率$R(z)$は、多様体の各点における曲がり方の「総量」を一つの数値で表す。スカラー曲率の急激な変化は、政策環境の構造的性質の転換を反映する。正の曲率から負の曲率への転換は、構造的安定性から構造的不安定性への移行を意味する。

Chow 検定が構造変化の「有無」を二値的に判定するのに対し、スカラー曲率は構造変化の「形状」——正から負への転換の幾何学的意味、転換の速度、転換前後の構造的安定性の度合い——を連続的に記述する。Chow 検定では「この時点で構造が変わった」としか言えないが、スカラー曲率では「この時点で正の曲率（安定）から負の曲率（不安定）に転じ、転換の速度は急激であった」と記述できる。

---

4. Lucas 批判への幾何学的回答

4.1 Lucas 批判の要旨

Robert E. Lucas Jr. (1976, “Econometric Policy Evaluation: A Critique,” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, pp. 19–46) は、以下の根本的問題を指摘した。政策レジームの変更は、経済主体の期待形成関数を変化させる。したがって、固定パラメータの構造モデル（連立方程式モデル等）に基づく政策シミュレーションは、政策変更の効果を体系的に誤推定する。

Lucas 批判は、マクロ経済学の方法論に決定的な影響を及ぼした。既存の大規模計量マクロモデル（Cowles Commission 型の連立方程式モデル）は原理的に無効であることが示され、代わりに動学的確率的一般均衡（DSGE）モデルが主流的方法論として台頭した。DSGE モデルは、経済主体の最適化行動をミクロ的基礎から導出することで、政策変更に対する行動変化を内生的に捕捉しようとする。

しかしながら、DSGE モデルもまた、特定のモデル構造——効用関数の関数形、生産関数の仕様、期待形成の合理性仮定——を前提とする。これらの仮定が誤っていれば、DSGE モデルもまた Lucas 批判の射程内にある。

4.2 幾何学的再定式化

GI 理論のリーマン幾何学の言語を用いれば、Lucas 批判は以下のように再定式化される。

政策ベクトル場Xが計量gを変形させる場合——すなわち Lie 微分$\mathcal{L}_X g \neq 0$の場合——固定計量g_0を前提としたあらゆる予測は無効である。

これは、計量が Killing 場でないとき（$\mathcal{L}_X g \neq 0$）に固定計量モデルを使う誤りとして表現される。Killing 場とは、多様体の計量を保存するベクトル場であり、Killing 場に沿った変化は空間の構造を変えない（表面的変化にとどまる）。計量が Killing 場でなければ、空間の構造そのものが変化しており、変化前の構造を前提とした分析は無効である。

4.3 DSGE との比較

DSGE モデルは、Lucas 批判に対して「経済主体の最適化行動を明示的にモデル化する」ことで応答した。これは、モデルの内部に政策変更への適応メカニズムを組み込む試みである。

GI 理論の Lie 微分は、異なるアプローチをとる。Lie 微分は「構造そのものの変化」をモデルフリーに——すなわち、特定の効用関数、生産関数、期待形成仮定を前提とせずに——データから直接測定する。Lie 微分$\mathcal{L}_X g$の大きさは、政策Xが環境の構造をどれだけ変形させたかを、いかなる構造的仮定にも依存せずに定量化する。

これは Lucas 批判に対する、DSGE とは異なる次元の回答である。DSGE が「正しいモデルを構築する」ことで Lucas 批判を回避しようとするのに対し、GI 理論は「いかなるモデルも前提としない」ことで Lucas 批判を回避する。

---

5. 合成統制法の多様体拡張

Abadie and Gardeazabal (2003) および Abadie, Diamond, and Hainmueller (2010) の合成統制法（Synthetic Control Method）は、処置群に対する仮想的な対照群を、非処置群の加重平均として合成し、反実仮想を推定する。

GI 理論の多様体上では、反実仮想は仮想多様体の構成として実現される。処置（政策介入）の効果を除去した仮想データセットを構成し、VAE で仮想多様体を構築し、元の多様体と仮想多様体の Lie 微分・スカラー曲率を比較する。

合成統制法は、比較可能な非処置群（対照群）が存在することを前提とする。GI 理論のアプローチは、処置群のデータのみから仮想多様体を構成できるため、対照群が存在しない場合——比較対象のない独自の改革や歴史的事象——にも適用可能である。これは合成統制法の射程を拡張する補完的手法として位置づけられる。

---

6. 内側/外側の計量分解と社会ネットワークの多様体埋め込み

6.1 計量テンソルの分解

計量テンソルgを内部変数と外部変数に対応する成分に分解し、$g = g_{\text{internal}} + g_{\text{external}}$として、Lie 微分を別々に計算する。$\| \mathcal{L}_X g_{\text{internal}} \|$と$\| \mathcal{L}_X g_{\text{external}} \|$の比較は、政策介入が内部構造を変えたのか外部環境を変えたのかを定量的に識別する。

この分解は、社会科学において頻出する「内部要因 vs 外部要因」の二分法——組織の内部変革と外部環境の変化、国内政策と国際環境——に対する幾何学的定式化を提供する。

6.2 社会ネットワークの多様体埋め込み

Granovetter (1973) 以来の社会ネットワーク分析は、離散的なグラフ構造（ノードとエッジ）を対象とする。GI 理論は、ネットワークのノード特徴量を入力として VAE で多様体を構成し、離散的なグラフ構造を連続的なリーマン多様体に埋め込む。

この埋め込みにより、ネットワーク分析の標準的指標（次数中心性、媒介中心性、クラスタリング係数）に加えて、多様体の幾何学的量（曲率、測地線距離、Lie 微分）がネットワークの動的変化を記述する。ネットワークの構造変化を Lie 微分で追跡し、構造的転換点をスカラー曲率の急変で検出することが可能になる。

---

7. モース理論による構造的分析と Agent-Based Model の多様体拡張

7.1 モース理論の適用

多様体上のモース関数（Milnor, 1963）の臨界点——極大点（山の頂上）、極小点（谷の底）、鞍点——の分類と計数は、政策環境の位相的構造を解明する。モー

ス不等式は、臨界点の数とベッチ数（多様体の位相的な穴の数）を関係づけ、政策環境の全体的な構造の複雑さを定量化する。

7.2 Agent-Based Model の多様体拡張

Epstein and Axtell (1996) の Agent-Based Model（ABM）は、多数のエージェントがルールに従って行動し、マクロ的パターンが創発する過程をシミュレーションする。既存の ABM では、エージェントは平坦な空間（格子空間またはユークリッド空間）上を移動する。

GI 理論の枠組みでは、エージェントの行動ルールを多様体上のベクトル場として定式化し、エージェントが曲がった空間上を移動するモデルを構成できる。空間の曲率がエージェントの行動の結果に影響を与えるため、平坦空間では観察されない創発的パターンが生じうる。

---

8. 多様体上の共通言語——分野横断的統合の可能性

本稿の議論を通じて明らかになった最も重要な点は、多様体の構成方法は分野に依存するが、構成された多様体上の解析ツールは分野に依存しないということである。

物理学では多様体は理論から導出される（一般相対性理論の時空、ロボット工学の配置空間）。社会科学ではデータから構成される（VAE による潜在空間）。しかし、多様体が一旦構成されれば、Lie 微分、共変微分、スカラー曲率、測地線、モース関数——すべて同じリーマン幾何学の道具立てが適用される。

これは、計量社会科学者が物理学者・化学者・工学者と「多様体上のデータ解析」において共通言語を持ちうることを意味する。Fogel と North が計量経済学のツールキットを歴史学に持ち込んだように、GI 理論はリーマン幾何学のツールキットを社会科学全体に持ち込む試みである。

---

9. 正直な限界と今後の課題

本稿は方法論的提案であり、以下の限界を明示的に認識する。

(1) 本稿で提示した対応関係は理論的なものであり、大規模な実証的検証は今後の課題である。GI 理論のパイプライン（VAE→引き戻し計量→Lie 微分等）を現実の社会科学データに適用した場合の数値的安定性、計算コス

ト、結果の頑健性については、個別のケーススタディで検証する必要がある。

(2) VAE による多様体構成は、VAE のアーキテクチャ、ハイパーパラメータ、学習の確率的性質に依存する。異なる VAE が異なる多様体を構成する可能性があり、結果の頑健性の検証が不可欠である。

(3) Lucas 批判への幾何学的回答は、Lie 微分がモデルフリーに構造変化を測定することに依拠するが、VAE による多様体構成自体がモデル（VAE のアーキテクチャ）に依存する。この意味で、GI 理論は「完全にモデルフリー」ではなく、「構造モデルフリーだが生成モデルには依存する」という正確な位置づけが必要である。

(4) 計量社会科学の実務者が GI 理論を実装するためには、リーマン幾何学の基礎知識が必要であり、学際的な教育プログラムの整備が求められる。

参考文献

- Abadie, Alberto, Alexis Diamond, and Jens Hainmueller. “Synthetic Control Methods for Comparative Case Studies: Estimating the Effect of California’s Tobacco Control Program.” *Journal of the American Statistical Association* 105 (490), 2010, pp. 493–505.
- Abadie, Alberto, and Javier Gardeazabal. “The Economic Costs of Conflict: A Case Study of the Basque Country.” *American Economic Review* 93 (1), 2003, pp. 113–132.
- Arvanitidis, Georgios, Lars Kai Hansen, and Søren Hauberg. “Latent Space Oddity: on the Curvature of Deep Generative Models.” *Proceedings of the 6th International Conference on Learning Representations (ICLR)*, 2018.
- Brodersen, Kay H., Fabian Gallusser, Jim Koehler, Nicolas Remy, and Steven L. Scott. “Inferring Causal Impact Using Bayesian Structural Time-Series Models.” *Annals of Applied Statistics* 9 (1), 2015, pp. 247–274.
- Chow, Gregory C. “Tests of Equality Between Sets of Coefficients in Two Linear Regressions.” *Econometrica* 28 (3), 1960, pp. 591–605.
- do Carmo, Manfredo P. *Riemannian Geometry.* Birkhäuser, 1992.
- Epstein, Joshua M., and Robert Axtell. *Growing Artificial Societies: Social Science from the Bottom Up.* MIT Press, 1996.
- Étale Cohomology. *Geometric Intelligence*, Vols. 1–2. Zenodo, 2026. DOI: 10.5281/zenodo.19140918; 10.5281/zenodo.19157891.
- Fogel, Robert William. *Railroads and American Economic Growth: Essays in Econometric History.* Johns Hopkins University Press, 1964.

- Granger, C. W. J. “Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross-spectral Methods.” *Econometrica* 37 (3), 1969, pp. 424–438.
- Granovetter, Mark S. “The Strength of Weak Ties.” *American Journal of Sociology* 78 (6), 1973, pp. 1360–1380.
- Greene, William H. *Econometric Analysis.* 8th ed., Pearson, 2018.
- Hamilton, James D. *Time Series Analysis.* Princeton University Press, 1994.
- Lucas, Robert E., Jr. “Econometric Policy Evaluation: A Critique.” *Carnegie-Rochester Conference Series on Public Policy* 1, 1976, pp. 19–46.
- Milnor, John W. *Morse Theory.* Annals of Mathematics Studies 51, Princeton University Press, 1963.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance.* Cambridge University Press, 1990.
- Poole, Keith T., and Howard Rosenthal. *Congress: A Political-Economic History of Roll Call Voting.* Oxford University Press, 1997.

本稿は方法論的提案であり、提示した対応関係の実証的検証は今後のケーススタディに委ねる。著者は特定の機関に所属していない。